

图5-12 研究链路证据矩阵图

研究链路	上游输出	下游用途	证据指标
特征分析→预测	Pearson 筛选关键特征	LSTM/BP 输入	LSTM RMSE 9.58, R² 0.9709
聚类分析→预测	K=4 典型日模式	运行模式解释	轮廓系数 0.680
负荷预测→容量需求	LSTM 曲线与 P99 情景	设备容量约束	P99 冷机需求 413.29 kW
容量优化→方案评价	Pareto 候选 + TOPSIS	推荐方案对比	成本、冗余、能耗均降低